Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«**Национальный исследовательский университет ИТМО**»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа **№1**

по дисциплине «Основы программной инженерии»

Вариант: **467944**

Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Выполнил:
Храбров Артём Алексеевич
Группа: P3215

Санкт-Петербург, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....2
ЗАДАНИЕ.....3
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION.....4
1. Functionality Requirements 4
1.1 Профиль и социализация 4
1.2 Дневники и контент.....5
1.3 Группы и статьи 7
1.4 Консультации и приобретение опыта 8
1.5 Конкурсы и объявления 9
1.6 Компоновка материалов и поиск.....10
1.7 Инструменты и дополнительные сервисы 11
1.8 Модерация и Администрирование.....13
2. Non-Functional Requirements 14
2.1 Usability requirements.....14
2.2 Reliability Requirements 17
3.4 Performance requirements.....18
3.5 Supportability Requirements 20
3.6 Design Constraints.....22
4. Risks.....23
5. Precedents.....25
6.Use-case diagram 32
ВЫВОД.....32

ЗАДАНИЕ

Вариант 467944

Вариант №467944: Страна мам - https://www.stranamam.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

1. Functionality Requirements

1 Иван Золо – условная еденица, характеризующая трудоёмкость реализации требования. Один Иван Золо это минимальное по трудоёмкости требование. В нижеперечисленных требованиях такой единицей является создание сервиса, не требующего сетевых запросов, реализация которого будет выполнена на клиентской части.

1.1 Профиль и социализация

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (Иваны Золо)
F-001	Профиль	Каждый пользователь должен иметь личный профиль, прикреплённый к его электронной почте. В профиле должна быть возможность указать своё имя, пол, дату рождения, страну, регион, город и информацию о себе.	Высокий	Высокая	Пользователь (редактирование) Гость (просмотр)	6
F-002	Приватность	Возможность настроить область видимости личной информации из профиля для следующих категорий пользователей: все пользователи, друзья, только для себя.	Высокий	Высокая	Пользователь	3
F-003	Изображение профиля	Возможность установить изображение своего профиля, которое будут видеть другие пользователи.	Средний	Высокая	Пользователь	3
F-004	Интересы	Возможность выбрать личные интересы из предопределённого списка.	Низкий	Средняя	Пользователь	2
F-005	Семья	Возможность указать состав семьи.	Низкий	Средняя	Пользователь	2
F-006	Дом на карте	Возможность указать расположение своего дома на интерактивной карте.	Низкий	Низкая	Пользователь	4
F-007	Друзья	Возможность добавлять пользователей в свои друзья (доверенный круг лиц	Средний	Высокая	Пользователь	3

		пользователя). Должна быть возможность посмотреть список своих друзей.				
F-008	Личные сообщения	Возможность писать личные сообщения другим пользователям, удалять сообщения. К сообщению можно прикрепить изображение.	Высокий	Высокая	Пользователь	7
F-009	Чёрный список	Возможность выборочно ограничить доступ к своему профилю для некоторых пользователей.	Низкий	Средняя	Пользователь	3
F-010	Подарки	Возможность дарить виртуальные подарки другим пользователям. Подарки будут отображаться в профиле пользователя.	Низкий	Низкая	Пользователь	3
F-011	Сетевой статус	Должен фиксироваться последний момент, когда пользователь взаимодействовал с платформой. Эта информация отображается как последнее время в сети, либо “онлайн” если пользователь сейчас в сети.	Низкий	Средняя	Гость	2
F-054	Авторизация через сторонник провайдеров	Платформа должна поддерживать авторизацию пользователей через сторонних провайдеров: Вконтакте, Одноклассники, Mail.ru	Средний	Средняя	Гость	5

1.2 Дневники и контент

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (УЕ)
F-012	Дневник	У каждого пользователя должно быть личное множество публикаций которые он осущетсвил. Это множество называется личный	Высокий	Высокая	Пользователь (владение дневником) Гость(просмотр записей)	6

		дневник. Должна быть возможность создавать записи в личном дневнике. Запись должна содержать заголовок и текст. Также должна быть возможность добавлять изображение к записи.				
F-013	Добавляение тегов к записям в дневнике.	Возможность добавлять ключевые слова к записям в дневнике. Они будут использоваться для поиска по платформе.	Низкий	Низкая	Пользователь	3
F-014	Добавление опросов к записям в дневнике	Возможность добавить опрос к записи в дневнике. Опрос должен содержать описание и несколько вариантов ответа. Есть возможность изменить политику видимости результатов опроса.	Низкий	Низкая	Пользователь	4
F-015	Управление доступом к записям дневника	Возможность установить права доступа к личному дневнику или конкретным записям. Дать доступ на чтение: всем, друзьям, только себе.	Высокий	Средняя	Пользователь	3
F-016	Рубрики	Возможность создавать личные рубрики и прикреплять записи дневника к определённой рубрике.	Низкий	Низкая	Пользователь	3
F-017	Комментарии	Возможность оставлять комментарий, относящийся к определённой записи в дневниках или к другому комментарию, а также к конкурсной работе, статье, объявлению. К комментарию можно прикрепить изображение.	Высокий	Высокая	Пользователь	5
F-018	Реакции	Возможность поставить личную реакцию на определённую запись в дневниках или комментарий. Должны быть положительная и отрицательная реакции.	Средний	Средняя	Пользователь	4

F-051	Система уведомлений	Пользователь должен получать уведомления: о новых комментариях к его записям, ответах на его комментарии, новых личных сообщениях, приглашениях в группы. Уведомления отображаются в специальном разделе	Высокий	Высокая	Пользователь	7
F-052	Подписка на дневник	Возможность подписаться на обновления определённого дневника. Пользователь будет получать уведомления о новых записях из этого дневника, также записи должны будут появляться в ленте рекомендаций.	Высокий	Высокая	Пользователь	4
F-053	Лента рекомендаций	Система должна предоставить страницу с рекомендуемыми пользователями записями. Рекомендуемые записи должны определяться на основе интересов пользователя и его подписок, групп, друзей. Должна быть возможность выбрать тип записей для отображения: новые записи друзей, новые записи групп, ответы на комментарии, новые записи в дневниках из подписок. Должна быть возможность выбрать период записей для отображения: за день, за неделю.	Высокий	Высокая	Пользователь	10
F-055	Показ персонализированной рекламы	Система должна предоставлять механизм показа персонализированной рекламы для пользователей.	Высокий	Средняя	Гость	8

1.3 Группы и статьи

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (УЕ)
F-020	Группы	Возможность вступать в группу по интересам. Вступление в группу может быть либо открытым, либо по приглашению. Приглашать может любой участник.	Высокий	Высокая	Пользователь	3
F-021	Создание групп	Возможность создавать собственные группы. Указывается название, описание, доступность группы. Создатель группы имеет полные права на неё, может добавлять и исключать участников, изменять группу и удалять её.	Высокий	Средняя	Пользователь	4
F-022	Дневники групп	Группа должна иметь свой дневник, куда могут делать записи пользователи. Функционал записей в этом дневнике аналогичен функционалу личного дневника пользователя. Запись может быть видна либо всем, либо только членам этой группы.	Высокий	Высокая	Пользователь (публикация) Гость (просмотр)	6
F-023	Статьи	Возможность написать статью. Статья характеризуется заголовком, текстом с длиной не мене 1500 символов, рубрикой, изображениями и видео. Статья является целенаправленным произведением автора на определённую тему.	Средний	Средняя	Пользователь (публикация) Гость (просмотр)	6

1.4 Консультации и приобретение опыта

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (УЕ)
F-024	Консультация специалиста	Возможность отправить своё обращение к специалисту для получения	Низкий	Средняя	Пользователь (отправка) Гость (просмотр)	5

		консультации. Есть возможность анонимной отправки обращения. Обращения к конкретному специалисту видны всем.				
F-025	Отзывы на учреждения	Возможность оставить отзыв на учреждение. Типы учреждений: школы, роддома, детские сады. Оценить учреждение по набору параметров: отношение персонала, удобство, условия. Указать период пребывания.	Низкий	Средняя	Пользователь (оставление отзыва) Гость (просмотр)	4
F-026	Поиск по отзывам учреждения	Возможность искать отзывы на учреждения по следующим параметрам: тип учреждения, фильтрация по городу и региону, а также рейтингу.	Низкий	Средняя	Гость	3
F-027	Отзывы о лекарствах	Возможность оставить отзыв на конкретное лекарство. Отзыв должен содержать заголовок, текст, достоинства и недостатки, оценку от 1 до 5 баллов и рекомендацию к использованию или предостережение от использования. Отзыв является личным мнением каждого пользователя.	Низкий	Средняя	Пользователь (публикация отзыва) Гость (просмотр)	4

1.5 Конкурсы и объявления

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (УЕ)
F-028	Конкурсы	Возможность участвовать в конкурсах, проводимых администрацией платформы. Пользователи могут прикладывать свои фотографии на конкурс, где их оценят другие пользователи.	Низкий	Низкая	Пользователь	5

		Результат подводится в определённую дату, установленную администрацией.				
F-029	Доска объявлений	Возможность публиковать объявления. Объявление содержит заголовок, категорию, тип(продам, куплю, отдам даром, приму в дар), регион, город, телефон владельца объявления и описание. Также должна быть возможность указать цену товара и его фотографию. Коммуникация с автором объявления осуществляется с помощью личных сообщений.	Низкий	Низкая	Гость (просмотр) Пользователь (публикация)	5

1.6 Компоновка материалов и поиск

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (УЕ)
F-030	Поиск пользователя	Возможность найти пользователя на сайте с помощью следующих фильтров: страна, пол, возраст, статус беременности, возраст и пол ребёнка, сетевой статус.	Средний	Средняя	Пользователь	4
F-031	Фотоальбомы	Возможность компоновать загружаемые фотографии в общие коллекции. Фотоальбом содержит название, описание и возможность ограничения доступности.	Низкий	Низкая	Пользователь	3
F-032	Избранное	Возможность добавлять в определённый раздел “избранное” понравившиеся материалы на платформе: дневники, статьи, фото. Раздел	Низкий	Средняя	Пользователь	3

		нужен для быстрого доступа к материалам.				
F-033	Поиск материалов	Пользователь должен иметь возможность найти на платформе материалы по ключевым словам. Система находит все материалы, содержащие эти ключевые слова и отображает их пользователю.	Средний	Средняя	Гость	4

1.7 Инструменты и дополнительные сервисы

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (УЕ)
F-034	Подбор имени	Возможность подобрать имя для ребёнка по святцам, дате именин или из списка популярных имён.	Низкий	Низкая	Гость	3
F-035	Календарь беременности	Возможность получать справочные указания в зависимости от выбранной недели беременности.	Низкий	Низкая	Гость	4
F-036	Рассчёт даты родов	Возможность рассчитать дату родов на основе последней даты месячных. Сервис должен показать рекомендации на каждую неделю беременности, как в календаре беременности и вероятную дату родов.	Низкий	Низкая	Пользователь	3
F-037	Календарь менструальног о цикла	Возможность увидеть на календаре даты фаз менструального цикла в зависимости от введённой информации про дату последних месячных.	Низкий	Низкая	Пользователь	3
F-038	График базальной температуры	Создание личного графика базальной температуры в	Низкий	Низкая	Пользователь	3

		зависимости от введённой информации о последних месячных. На график нужно добавлять записи. Записи содержат значение температуры, время измерения и заметки. Сервис строит график на основе записей и их информации.				
F-039	Календарь прививок	Возможность получить информацию о рекомендуемых для ребёнка прививках и их датах, в зависимости от указанной даты рождения ребёнка.	Низкий	Низкая	Гость	3
F-040	Ежедневник	Интерактивный календарь, позволяющий добавить события. Событие должно иметь определённую дату и время, а также название и описание. Должна быть возможность распечатать календарь.	Низкий	Средняя	Пользователь	5
F-041	Уведомления о событиях ежедневника	Возможность получать уведомления о наступлении события из ежедневника на электронную почту.	Низкий	Средняя	Пользователь	2
F-042	Блокнот	Возможность добавлять записи в свой личный блокнот. Запись содержит название и текст, а также может быть помечена как важная. Важные записи отображаются другим цветом.	Низкий	Высокая	Пользователь	3
F-043	Таймер выключения чайника	Возможность установить таймер выключения чайника. Должна быть возможность указать время срабатывания,	Низкий	Высокая	Пользователь	1

		текст напоминания и наличие или отсутствие звукового эффекта. Через указанное пользователем время таймер присылает уведомление.				
F-044	График веса	Возможность создать график изменения веса ребёнка. В график вносятся записи с указанием даты и значения веса. Сервис строит график на основе этих измерений.	Низкий	Высокая	Пользователь	3
F-045	Тесты	Возможность пройти тесты на платформе. Тест представляет из себя последовательность из некоторого количества вопросов с вариантами ответа. Результат прохождения теста это некоторая информация сформированная на основе ответов теста.	Низкий	Средняя	Пользователь	4

1.8 Модерация и Администрирование

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (УЕ)
F-019	Жалобы	Возможность отправить жалобу к модератору на комментарий, запись в дневнике, статью, группу, отзыв. Жалоба должна иметь свой статус: отправлена, на рассмотрении, рассмотрена.	Высокий	Высокая	Пользователь (отправка) Модератор (получение)	3
F-046	Панель модератора	Интерфейс, в котором отображаются поступившие жалобы. Должна быть сортировка по времени поступления, по типу контента.	Высокий	Высокая	Модератор	4

F-047	Блокировка пользователя	Возможность ограничения доступа к платформе для определённых пользователей.	Высокий	Высокая	Модератор	3
F-048	Изменение, удаление и цензурирование материалов	Модератор должен иметь возсожность удалить материалы с платформы, или изменить их.	Высокий	Высокая	Модератор	4
F-049	Валидация запросов к специалисту и передача запроса на рассмотрение	Должен существовать интерфейс, агрегирующий запросы пользователей к специалистам. В нём должна быть предусмотрена фильтрация по конкретным специалистом. Модератор может отклонить или одобрить запрос. Должна быть возможность распечатать запрос.	Средний	Средняя	Модератор	4
F-050	Проведение конкурсов	Должен существовать интерфейс, позволяющий создать конкурс и отслеживать его проведение. Конкурс должен содержать: название, описание, дату завершения.	Средний	Низкая	Модератор	4
F-056	Покупка персонализированн ой рекламы	Система должна предоставить возможность покупки перонализированной рекламы	Высокий	Средняя	Рекламный клиент	5
F-057	Просмотр статистики рекламы	Система должна собирать рекламные метрики для передачи владельцам рекламного контента	Высокий	Средняя	Рекламный клиент	6

2. Non-Functional Requirements

2.1 Usability requirements

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность
U-001	Адаптивное отображение	Система должна иметь возможность адаптировать своё отображение под	Высокий	Высокая

		различные устройства. Веб-приложение должно отображаться в соответсвии с дизайном на следующих устройствах: десктопные, планшетные, мобильные. На каждом устройстве должны поддерживаться все диапазоны популярных разрешений экрана. От 320x568 до 3840x2160 пикселей.		
U-002	Отображение в браузерах	Система должна отображать сайт с полностью работающим функционалом и без нарушения дизайна в популярных браузерах актуальной версии: Chrome, Safari, Mozilla, Яндекс Браузер.	Высокий	Высокая
U-003	Навигация	Навигация должна осуществляться с помощью верхней панели веб-приложения. Количество разделов на панели не должно превышать 8. Полезные сервисы платформы должны быть вынесены в отдельный раздел и сгруппированы там. Не допускается более 3 уровней вложенности.	Высокий	Средняя
U-004	Подсказки	Платформа должна предоставлять подсказки пользователям по взаимодействию с платформой. Подсказки должны кратко описывать функционал элемента, к которому они относятся.	Высокий	Высокая
U-005	Раздел помощь	Должен быть специальный раздел на платформе, где подробно описывается функционал и обучающие материалы по взаимодействию с платформой.	Высокий	Средняя
U-006	Доступность для людей с ограниченными возможностями	Элементы веб-приложения должны обладать доступностью для скринридеров и навигацией с помощью клавиатуры.	Средний	Средняя

U-007	Акцентирование внимания	Ключевые элементы взаимодействия функциональных интерфейсов должны выделяться на фоне остальных элементов.	Высокий	Высокая
U-008	Устойчивость к перезагрузке страницы	Все введённые пользователем данные в формах ввода должны обладать устойчивостью к перезагрузке страницы. После перезагрузки страницы введённые значения должны оставаться в своих полях ввода.	Средний	Высокая
U-009	Защита от опасных действий	Система должна запрашивать у пользователя подтверждение для выполнения опасных действий. К таким действиям относятся: удаление аккаунта, удаление записи дневника, выход из группы, добавление пользователя в черный список.	Высокий	Высокая
U-010	Индикация загрузки	При выполнении затратных операций, длительностью более 1 секунды, необходимо отображать индикатор загрузки в виде спиннера.	Средний	Средняя
U-011	Время загрузки страницы	При стабильном интернет соединении 10 Мбит/с время загрузки главная страница веб-приложения должна загружаться не более чем за 3 секунды.	Высокий	Средняя
U-012	Сообщения об ошибках	В случае допущения пользователем ошибок при взоимодействии с платформой они должны трактоваться на русском языке. Должны предлагаться варианты решения ошибок.	Средний	Средняя
U-013	Единый стиль	Все элементы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в соответсвии с дизайном приложения: единый	Высокий	Высокая

		стиль элементов и цветовое оформление.		

2.2 Reliability Requirements

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность
R-001	Доступность	Платформа должна быть доступна для пользователей не менее 99.5% времени в месяц. Допустимое время простоя не более 3.5 часов в месяц. Время на плановые технические работы не учитывается как простой. При этом время плановых технических работ не должно превышать 6 часов и дата их проведения согласуется с администрацией платформы.	Высокий	Высокая
R-002	Технические работы	Уведомление пользователей о проведении плановых технических работ должно происходить не менее чем за 24 часа для их проведения. Время проведения должно быть выбрано на период минимальной активности пользователей.	Высокий	Высокая
R-003	Восстановление после сбоев	В случае возникновения сбоев система должна восстановить свою работоспособность в течение 3 часов с момента обнаружения сбоя.	Высокий	Средняя
R-004	Сохранность данных	В случае технических сбоев пользовательские данные не должны быть утрачены.	Высокий	Высокая
R-005	Устойчивость к пиковым нагрузкам	Платформа должна сохранять свою работоспособность при одновременной работе с количеством пользователей до 8000 человек. Подразумевается, что пользователи находятся в состоянии “онлайн” на платформе.	Высокий	Средняя

R-006	Устойчивость к отказу компонентов	В случае отказа отдельных компонентов платформы другие компоненты должны сохранять свою полную работоспособность. Не допускается каскадный отказ компонентов.	Высокий	Высокая
R-007	Мониторинг состояния платформы и компонентов и оповещения	Должна быть настроена система мониторинга состояния платформы в реальном времени. В случае возникновения сбоев либо предельной нагрузки на систему, ответсвенные за техническую поддержку состояния платформы лица должны получать уведомление с описанием возникшей проблемы.	Высокий	Высокая
R-008	Логирование событий	Система должна вести журнал событий, где описываются все возникшие ошибки платформы, технические сбои, попытки несанкционированного доступа. Логи должны собираться со всех компонентов системы для централизованной обработки. Логи в журнале должны храниться не менее 30 дней с даты их возникновения.	Высокий	Высокая
R-009	Резервное копирование	Все данные пользователей должны подвергаться ежедневному резервному копированию на изолированные накопители. Должна быть возможность восстановления данных с накопителей.	Высокий	Высокая
R-010	Защита от атак	Платформа должна обладать защитой следующих типов атак: DDoS, CSRF, XSS, SQL-инъекции, Brute Force, Broken Access Control.	Высокий	Средняя

3.4 Performance requirements

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность

P-001	Время загрузки страницы	Время загрузки любой из страниц платформы не должно превышать 3 секунд для не менее чем 80% посещений при стабильном интернет соединении 10 Мбит/с.	Высокий	Высокая
P-002	Задержка отклика интерфейса	Задержка между действием пользователя и откликом интерфейса не должна превышать 150 миллисекунд. Это требование относится к реакции браузерного интерфейса, не требующего сетевых запросов для отображения результата.	Высокий	Высокая
P-003	Производительность при пиковых нагрузках	При пиковых нагрузках время загрузки контента не должно увеличиваться более чем в 1.8 раза от базового требования.	Высокий	Средняя
P-004	Оптимизация изображений	Все загружаемые изображения должны подвергаться сжатию. Размер 90% изображений не должен превышать 10Мб.	Высокий	Средняя
P-005	Производительность базы данных	Не менее чем 95% запросов к базе данных должны занимать до 200 миллисекунд. Запросы, занимающие более 1 секунды должны логироваться для последующего анализа.	Высокий	Средняя
P-006	RPS	Каждый из серверных компонентов системы должен выдерживать нагрузку со значением не менее 80 RPS в пике без деградации производительности.	Высокий	Средняя
P-007	Реплицирование компонентов	Компоненты, испытывающие наиболее высокие нагрузки должны подвергаться реплицированию. Реплицирование компонентов должно происходить автоматически в случае нагрузки на компонент более чем в 70% от критической. При этом должна	Средний	Средняя

		соблюдаться консистенция данных между репликами компонентов.		
P-008	Rate Limiting	Должно быть настроено ограничение частоты запросов с одного IP-адреса. Если количество запросов с одного IP-адреса превышается значение 100 запросов в минуту, то последующие запросы должны блокироваться.	Средний	Средний
P-009	Асинхронное исполнение задач	Задачи требующие временни для выполнения более 2 секунд должны выполняться асинхронно. Пользователь должен сразу же получать ответ, а результат задачи по факту её выполнения.	Средний	Средняя
P-010	Кэширование	Контент, загружаемый более 2 раз за минуту должен подвергаться кэшированию на стороне сервера для оптимизации производительности. TTL не менее 5 минут.	Средний	Средний

3.5 Supportability Requirements

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность
S-001	Документация для разработчиков	Все компоненты системы должны иметь актуальную документацию. Документация должна включать: описание API в формате OpenAPI/Swagger, схему базы данных, инструкции по развертыванию и настройке. Документация должна обновляться при каждом изменении функциональности.	Высокий	Высокая
S-002	Логирование в компонентах	Каждый компонент системы должен логировать свою деятельность. Лог должен	Высокий	Высокая

		содержать время, уровень ошибки, компонент, сообщение об ошибке и подробное описание. Формат логов должен быть либо текст либо json.		
S-003	Масштабируемость кодовой базы	Кодовая база должна быть организована модульно с четким разделением ответственности. Должна соблюдаться архитектура, позволяющая заменять или модернизировать отдельные компоненты без изменения всей системы.	Высокий	Высокая
S-004	Конфигурация	Все настройки системы должны находится в конфигурационных файлах либо переменных окружения. Должна быть возможность изменять конфигурацию без пересборки приложения.	Высокий	Высокая
S-005	Миграции баз данных	Все изменения схемы базы данных должни применяться с помощью систем контроля версий баз данных. Каждая миграция должна иметь возможность отмены.	Высокий	Высокая
S-006	Тестирование	Перед выпуском новой версии системы должно проводиться полноценное тестирование в тестовом окружении.	Высокий	Высокая
S-007	Версионирование кодовой базы	Вся кодовая база должна находиться под управлением системы контроля версий. В случае необходимости перехода на предыдущую стабильную версию системы должна быть такая возможность.	Высокий	Высокая
S-008	План аварийного восстановления	На случай возникновения аварийных ситуаций должен существовать чёткий план, описывающий действия по восстановлению	Высокий	Высокая

		работоспособности системы. С планом должны быть ознакомлены все ответственные за поддержку системы лица.		
S-009	Обновление без простоя	Процесс обновления системы должен выполняться без простоя системы.	Средний	Средняя
S-010	Автоматизация сборки и развёртывания	Процессы CI и CD должны выполняться в автоматическом режиме. Перед этим каждый процесс должен быть протестирован.	Средний	Средняя

3.6 Design Constraints

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность
D-001	Разработка Backend	Серверная часть системы должна быть реализована на языке PHP.	Высокий	Высокая
D-002	Разработка Frontend	Клиентская часть системы должна быть реализована с помощью JavaScript, HTML, CSS.	Высокий	Высокая
D-003	СУБД	В качестве основной реляционной СУБД должна использоваться MySQL 5.1 версии.	Высокий	Средняя
D-004	Операционная система серверов	Серверное программное обеспечение должно функционировать под управлением ОС семейства Linux.	Высокий	Высокая
D-005	Протокол передачи данных	Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться по протоколу HTTPS. HTTP допускается только для редиректа на HTTPS.	Высокий	Высокая
D-006	Веб-Сервер	В качестве Веб-Сервера должен использоваться Apache HTTP Server версии 2.2	Высокий	Высокая

D-007	Асинхронное взаимодействие	Для операций, не требующих немедленного ответа, должно использоваться асинхронное взаимодействие.	Средний	Высокая
D-008	Поддерживаемые форматы изображений	Система должна принимать изображения в форматах JPEG, PNG, GIF, WebP. Загрузка других форматов должна блокироваться.	Средний	Высокая
D-009	Максимальная длина текста записи	Текст одной записи в дневнике не может превышать 5000 символов. Для статьи длина текста не должна превышать 50000 символов.	Низкий	Средняя
D-010	Хранение паролей	Пароли пользователей должны храниться только в захэшированном виде. Хранение паролей в открытом виде запрещено.	Высокий	Высокая
D-011	Защита кодовой базы	Вся кодовая база должна храниться на корпоративном сервере с разграничением доступа. Аутентификация и авторизация для доступа к репозиторию обязательна. Несанкционированный доступ извне должен быть предотвращен с помощью сетевых экранов и VPN.	Высокий	Высокая

3. Risks

ID	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь	Аргументация
RISK-001	Снижение доступности сайта из-за перегрузки серверов	Технический	Средняя	Значительный	Пользователи не могут получить доступ к дневникам, потеря активности, снижение доверия к платформею.
RISK-002	Публикация пользователями недостоверной информации, опасных советов, мошеннических предложений	Бизнес-риски	Высокая	Критический	Репутационные потери, возможные судебные иски от пользователей. Потеря доверия к платформе.

RISK-003	Снижение позиций сайта в поисковых системах	Бизнес-риски	Средняя	Значительный	Снижение траффика, уменьшение количества новых регистраций.
RISK-004	Недоступность внешних интегрированных сервисов	Технический	Низкая	Средний	Нарушение целостной работы системы, отказ компонентов.
RISK-005	Ошибки при хранении данных, приводящие к потере пользовательских данных	Технический	Низкая	Значительный	Ошибки в работе с базами данных и критические уязвимости могут повлечь потери данных.
RISK-006	Снижение активности пользователей или их уход на конкурирующие площадки	Бизнес-риски	Средняя	Значительный	Платформа начнет терять свою популярность. Снизится число активных пользователей.
RISK-007	Рост количества спама, токсичных комментариев и автоматических регистраций	Бизнес-риски	Высокий	Значительный	Платформа будет переполняться ботами и токсичнымы комментариями пользователей.
RISK-008	Ошибки модерации, приводящие к блокировке добросовестных пользователей или публикации запрещённого контента	Бизнес-риски	Низкий	Низкий	Некоторые пользователи могут отказаться от использования платформы.
RISK-009	Утечка персональных данных пользователей	Технический	Низкий	Критический	Утечка персональных данных вызовет резонанс в СМИ, произойдет масштабный отток пользователей от платформы.
RISK-010	Нехватка финансирования из-за затягивания сроков разработки или неучтенных сложностей	Бизнес-риски	Срредний	Значительный	В случае оверинженириинга разработка платформы может затянуться и повлечь большие расходы.
RISK-011	Массовый отток пользователей из-за неудачного редизайна или ухудшения юзабилити	Бизнес-риски	Низкий	Значительный	Пользователи чувствительно воспринимают глобальные изменения дизайна.

RISK-012	Отключение интернета или блокировка ресурса на территории РФ	Юридический	Низкий	Критический	Доступ к платформе потеряет большая часть целевой аудитории.
RISK-013	Некорректная работа сервисов из-за ошибок в алгоритмах	Технический	Низкий	Средний	Пользователи потеряют доверие к платформе.
RISK-014	Нарушение законодательства о персональных данных (ФЗ-152) и получение штрафов	Юридический	Низкий	Значительный	Штрафы повлекут за собой убытки. Также репутация платформы упадёт в глазах пользователей.

4. Precedents

Регистрация
ID: UC-001
Краткое описание: Гость создает учетную запись на платформе.
Главный актер: Гость
Предусловия: Гость находится на странице регистрации и не имеет учётной записи в системе
Основной поток: 1. Система отображает форму регистраци. 2. Гость заполняет все поля и нажимает кнопку "Зарегистрироваться". 3. Система проверяет корректность введенных данных. 4. Система создает новую учетную запись и отправляет письмо с подтверждением на указанный email. 5. Система отображает сообщение об успешной регистрации и предложении подтвердить email.
Альтернативный поток: • Если email уже зарегистрирован, система выводит сообщение об ошибке и предлагает войти или восстановить пароль. • Если пароль слишком короткий или не совпадает, система подсвечивает ошибки и просит исправить. • Если письмо не отправлено, система уведомляет гостя, что подтверждение будет отправлено позже, и логирует ошибку.

Редактирование профиля
ID: UC-002
Краткое описание: Пользователь редактирует информацию в своём профиле
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице своего профиля

Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Редактировать профиль". 2. Система отображает форму с текущими данными профиля. 3. Пользователь изменяет данные и нажимает "Сохранить". 4. Система проверяет корректность введенных данных. 5. Система сохраняет изменения.
Альтернативный поток: • Если данные не прошли валидацию, система подсвечивает ошибки и предлагает исправить.

Добавление в друзья
ID: UC-003
Краткое описание: Пользователь добавляет в друзья другого пользователя
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь просматривает профиль другого пользователя
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить в друзья". 2. Система отправляет запрос выбранному пользователю. 3. Выбранный пользователь получает уведомление о запросе. 4. Выбранный пользователь принимает запрос. 5. Пользователи становятся друзьями.
Альтернативный поток: • Если пользователь уже в друзьях, кнопка неактивна или меняет текст на "Удалить из друзей". • Если выбранный пользователь отклонил запрос, то система уведомляет об этом отправителя запроса.

Подписка на дневник
ID: UC-004
Краткое описание: Пользователь подписывается на обновления дневника другого пользователя.
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь просматривает профиль другого пользователя.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Подписаться на дневник" на странице другого пользователя. 2. Система добавляет пользователя в список подписчиков дневника. 3. Кнопка меняется на "Отписаться". 4. Автор дневника получает уведомление о новом подписчике.

Альтернативный поток: • Если пользователь уже подписан, нажатие на кнопку "Отписаться" удаляет подписку.

Создание записи в дневнике
ID: UC-005
Краткое описание: Пользователь создаёт запись в дневнике
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь находится в своем дневнике или на странице создания записи.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Написать в дневник". 2. Система отображает форму создания записи. 3. Пользователь заполняет доступные поля. 4. Пользователь нажимает кнопку "Опубликовать". 5. Система проверяет заполнение обязательных полей и соответствие ограничениям. 6. Система сохраняет запись в базе данных. 7. Система отображает созданную запись и сообщение об успешной публикации. 8. Система отправляет уведомления подписчикам дневника о новой записи
Альтернативный поток: • Если заполненные поля не прошли валидацию, система отклоняет создание записи и уведомляет пользователя об ошибках.

Удаление записи из дневника
ID: UC-006
Краткое описание: Пользователь удаляет запись из дневника
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь просматривает запись, владельцем которой он является
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Удалить" под своей записью. 2. Система запрашивает подтверждение опасного действия. 3. Пользователь подтверждает удаление. 4. Система удаляет запись и связанные с ней комментарии и реакции. 5. Система отображает сообщение об успешном удалении.
Альтернативный поток: • Если пользователь отменяет подтверждение, запись не удаляется.

• Если пользователь не автор записи, кнопка удаления отсутствует.

Написание комментария
ID: UC-007
Краткое описание: Пользователь создаёт комментарий к материалу
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Материал доступен для комментирования
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку добавления комментария. 2. Пользователь пишет текст комментария. 3. Пользователь прикрепляет изображения (опционально). 4. Пользователь нажимает кнопку “отправить”. 5. Система валидирует комментарий на соответсвие требованиям. 6. Система сохраняет комментарий. 7. Автор записи получает уведомление о комментарии.
Альтернативный поток: • Если комментарий не прошёл валидацию то пользователь получает сообщение об ошибке

Поиск материалов
ID: UC-008
Краткое описание: Пользователь выполняет поиск материалов
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице с поисковой строкой
Основной поток: 1. Пользователь вводит поисковый запрос в строку поиска. 2. Пользователь нажимает кнопку "Найти". 3. Система выполняет поиск по материалам платформы. 4. Система отображает список результатов, соответствующих запросу.
Альтернативный поток: • Если результатов нет, система отображает сообщение "Ничего не найдено" и предлагает уточнить запрос.

Добавление реакции
ID: UC-009
Краткое описание: Пользователь ставит реакцию на материал или комментарий
Главный актер: Пользователь

Предусловия: Пользователь просматривает материал или комментарий
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку реакции. 2. Система фиксирует реакцию пользователя. 3. Счетчик реакций обновляется.
Альтернативный поток: • Если пользователь уже поставил реакцию, повторное нажатие отменяет её. • Если пользователь меняет реакцию, система обновляет её.

Добавление в избранное
ID: UC-010
Краткое описание: Пользователь добавляет понравившийся материал в избранное
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь просматривает материал
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить в избранное". 2. Система добавляет материал в личный раздел "Избранное" пользователя. 3. Кнопка меняется на “Удалить из избранного”.

Просмотр ленты рекомендаций
ID: UC-011
Краткое описание: Пользователь или Гость просматривает персонализированную ленту рекомендаций
Главный актер: Пользователь, Гость
Предусловия: Актёр находится в разделе с лентой рекомендаций
Основной поток: 1. Актёр открывает раздел "Лента рекомендаций". 2. Система формирует подборку записей на основе интересов, подписок и друзей пользователя. 3. Система отображает ленту с возможностью пролистывания. 4. Актёр просматривает записи, взаимодействует с ними.
Альтернативный поток: • Если лента пуста, система предлагает найти интересные дневники для подписки.

Создание группы
ID: UC-012
Краткое описание: Пользователь создаёт новую группу
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь находится в разделе групп

Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Создать группу". 2. Система отображает форму создания группы. 3. Пользователь заполняет поля и нажимает "Создать". 4. Система проверяет корректность данных. 5. Система создает группу.
Альтернативный поток: • Если данные не прошли валидацию, система сообщает об ошибках.

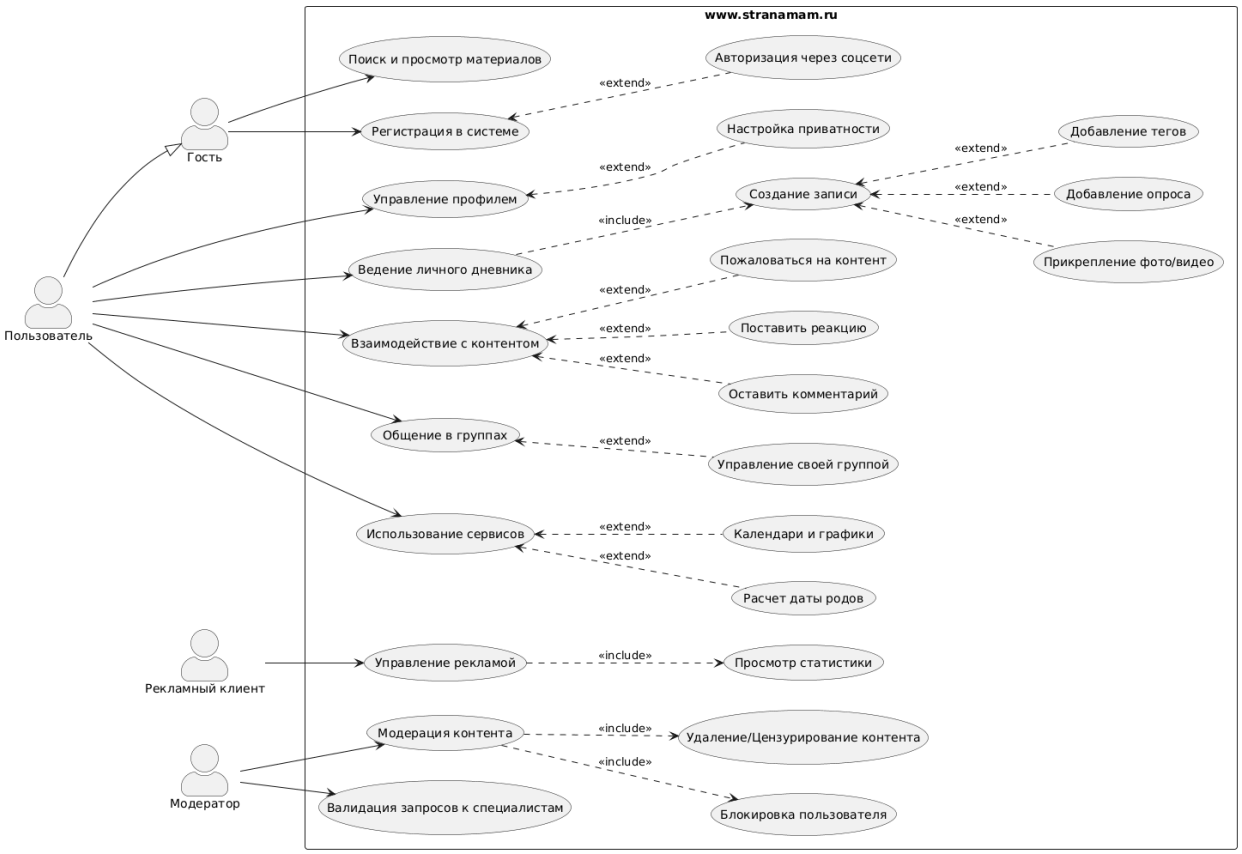
Вступление в группу
ID: UC-013
Краткое описание: Пользователь вступает в группу
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице группы
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Вступить в группу". 2. Система проверяет тип доступа группы. 3. Если группа открытая, система добавляет пользователя в группу. 4. Система отображает сообщение об успешном вступлении.
Альтернативный поток: • Если группа закрытая, система отклоняет запрос. • Если пользователь уже состоит в группе, кнопка меняется на "Покинуть группу".

Отправка жалобы
ID: UC-014
Краткое описание: Пользователь отправляет жалобу на контент
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь просматривает нарушающий правила контент
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку "Пожаловаться" рядом с контентом. 2. Система отображает форму с причинами жалобы. 3. Пользователь выбирает причину и нажимает "Отправить". 4. Система регистрирует жалобу и присваивает статус "отправлена". 5. Система уведомляет модератора о новой жалобе.
Альтернативный поток: • Если пользователь уже жаловался на этот контент, система блокирует повторную жалобу.
Постусловия:

Рассмотрение жалобы
ID: UC-015
Краткое описание: Модератор рассматривает жалобу на контент
Главный актер: Модератор
Предусловия: Модератор получил жалобу от пользователя
Основной поток: 1. Модератор открывает жалобу и ознакамливается с ней 2. Модератор переходит к контенту, на который поступила жалоба 3. Модератор удаляет контент 4. Модератор закрывает жалобу
Альтернативный поток: • Модератор принимает решение об оставлении контента на платформе

Блокировка пользователя
ID: UC-016
Краткое описание: Модератор блокирует пользователя
Главный актер: Модератор
Предусловия: Модератор находится в профиле пользователя
Основной поток: 1. Модератор нажимает кнопку "Заблокировать пользователя". 2. Система запрашивает подтверждение и причину. 3. Модератор указывает причину и подтверждает блокировку. 4. Система блокирует доступ пользователя к платформе. 5. Система отправляет уведомление заблокированному пользователю.
Альтернативный поток: • Если модератор не подтверждает блокировку то она не применяется.

5.Use-case diagram



ВЫВОД

В ходе выполнения работы я узнал про структуру SRS-документа, а также ознакомился с методологией RUP. Создал функциональные и нефункциональные требования, предъявляемые к веб-сайту. Каждое требование оценил по нескольким факторам. Сформировал список use-case и составил use-case диаграмму.